Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

4주차. 아날로그 회로 실습 3강. R-C 와 R-L-C 직렬회로

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

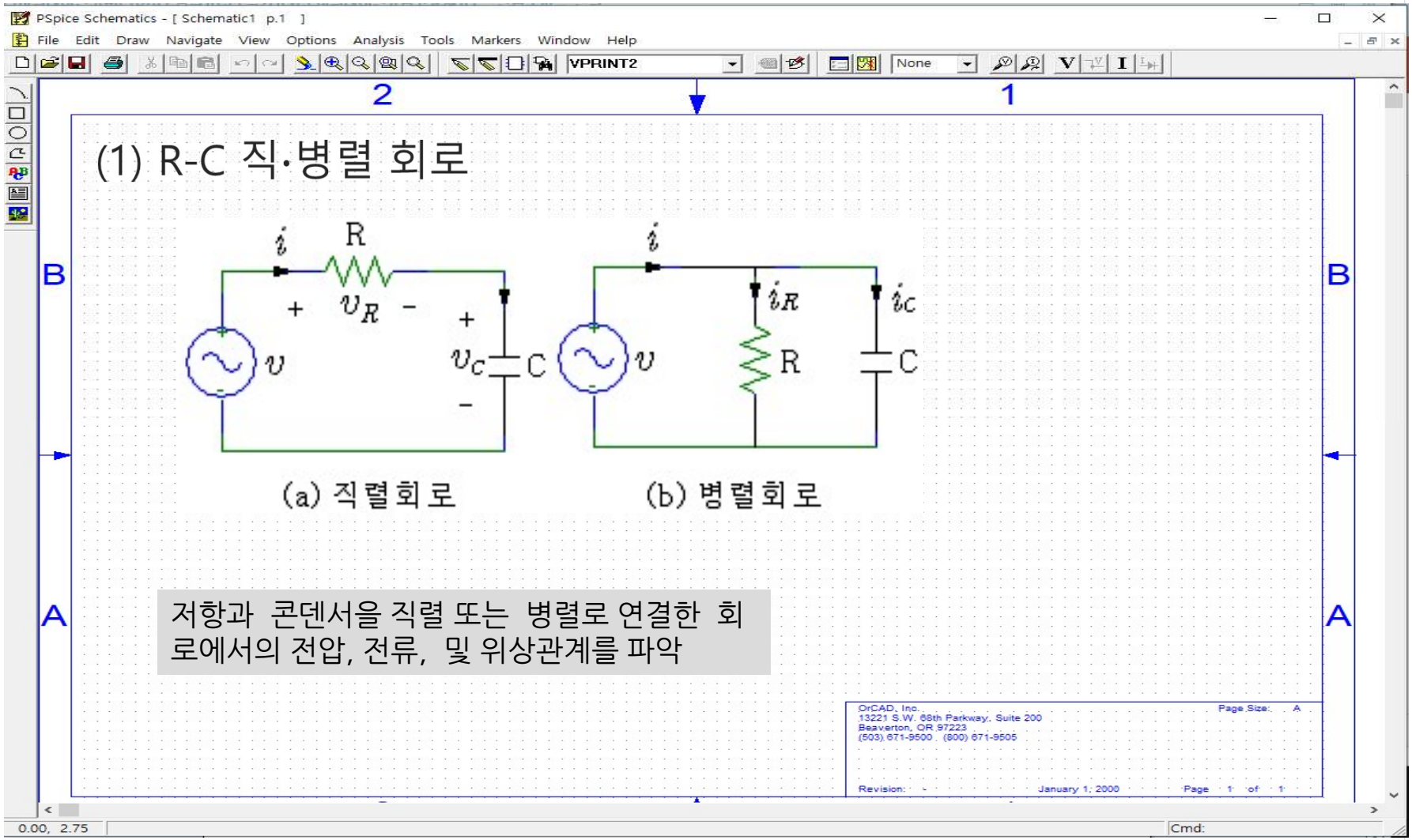
학습내용

- Pspice를 이용한 R-C 직렬회로 이해
- Pspice를 이용한 R-L-C 직렬회로 이해

학습목표

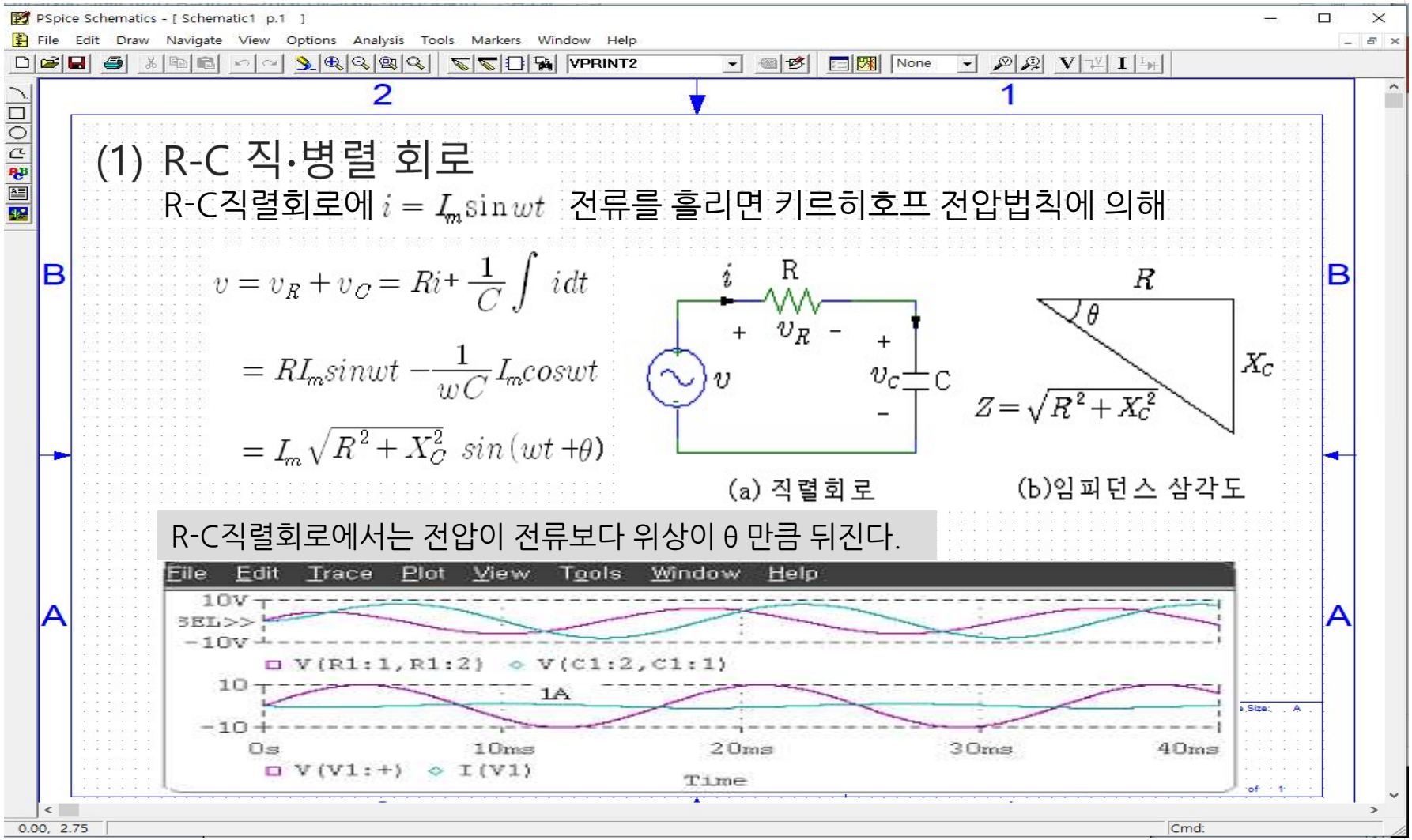
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, R-C 직렬회로를 설명할 수 있다.
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, R-L-C 직렬회로를 설명할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – R-C 직·병렬 회로



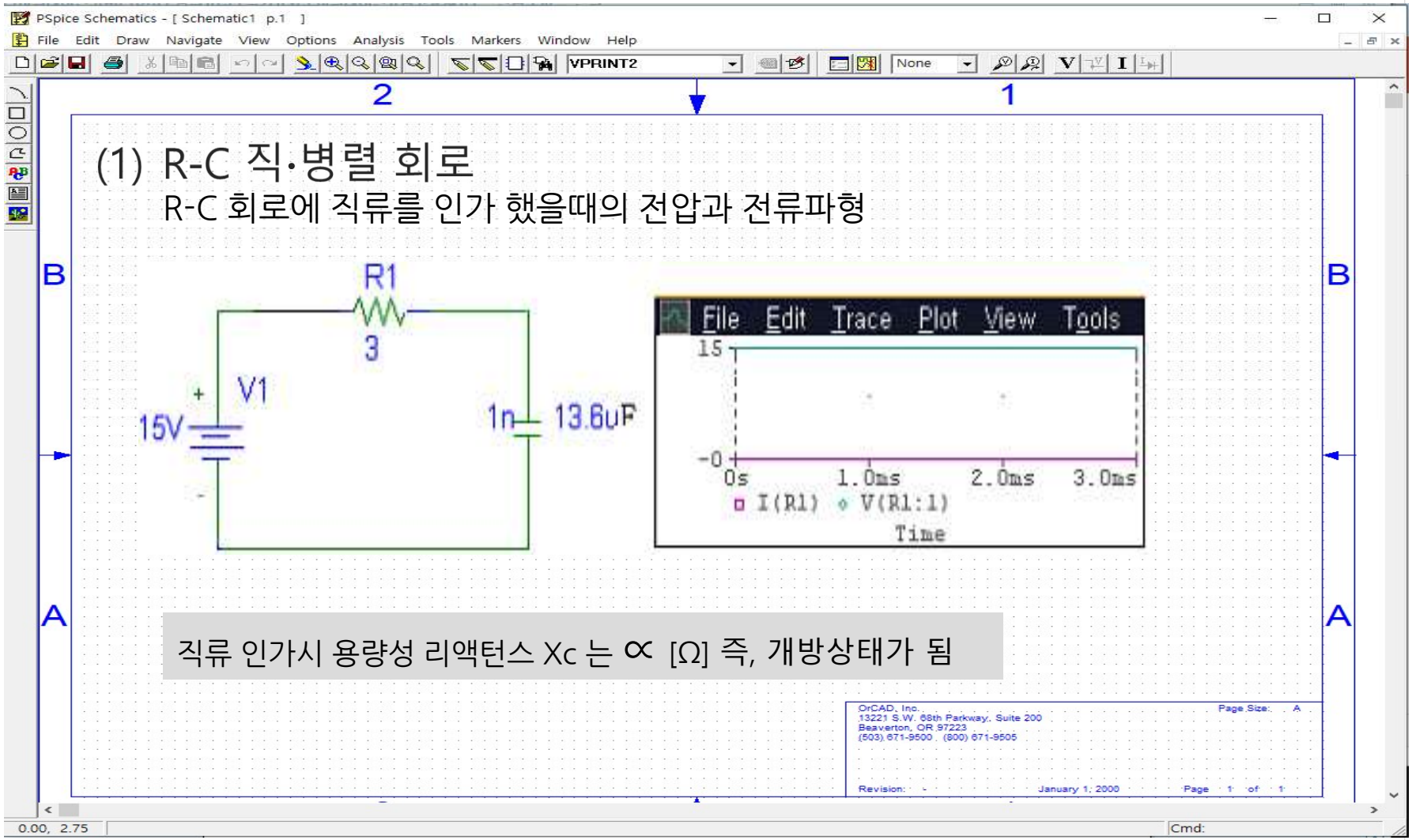
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-C 직·병렬 회로



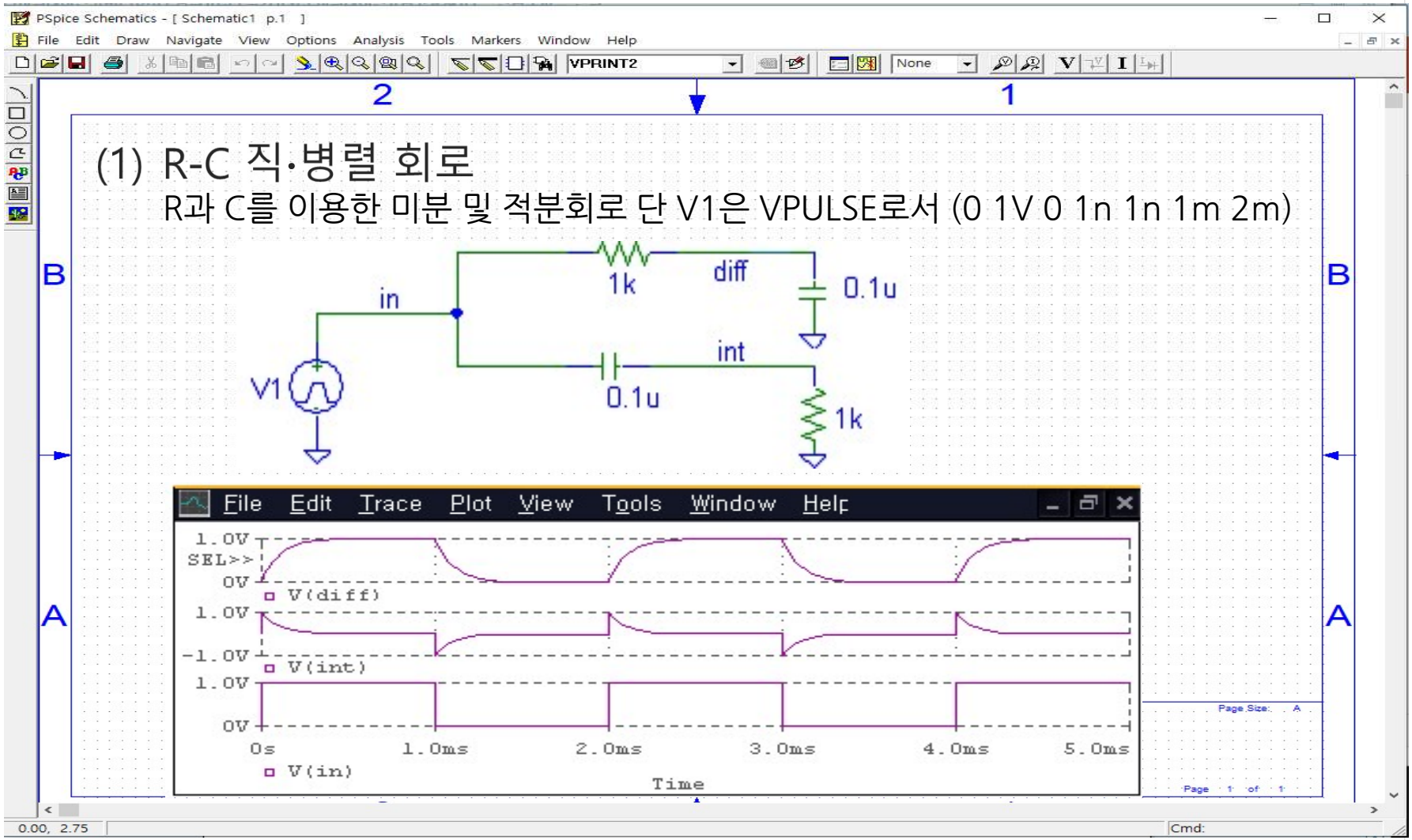
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-C 직·병렬 회로



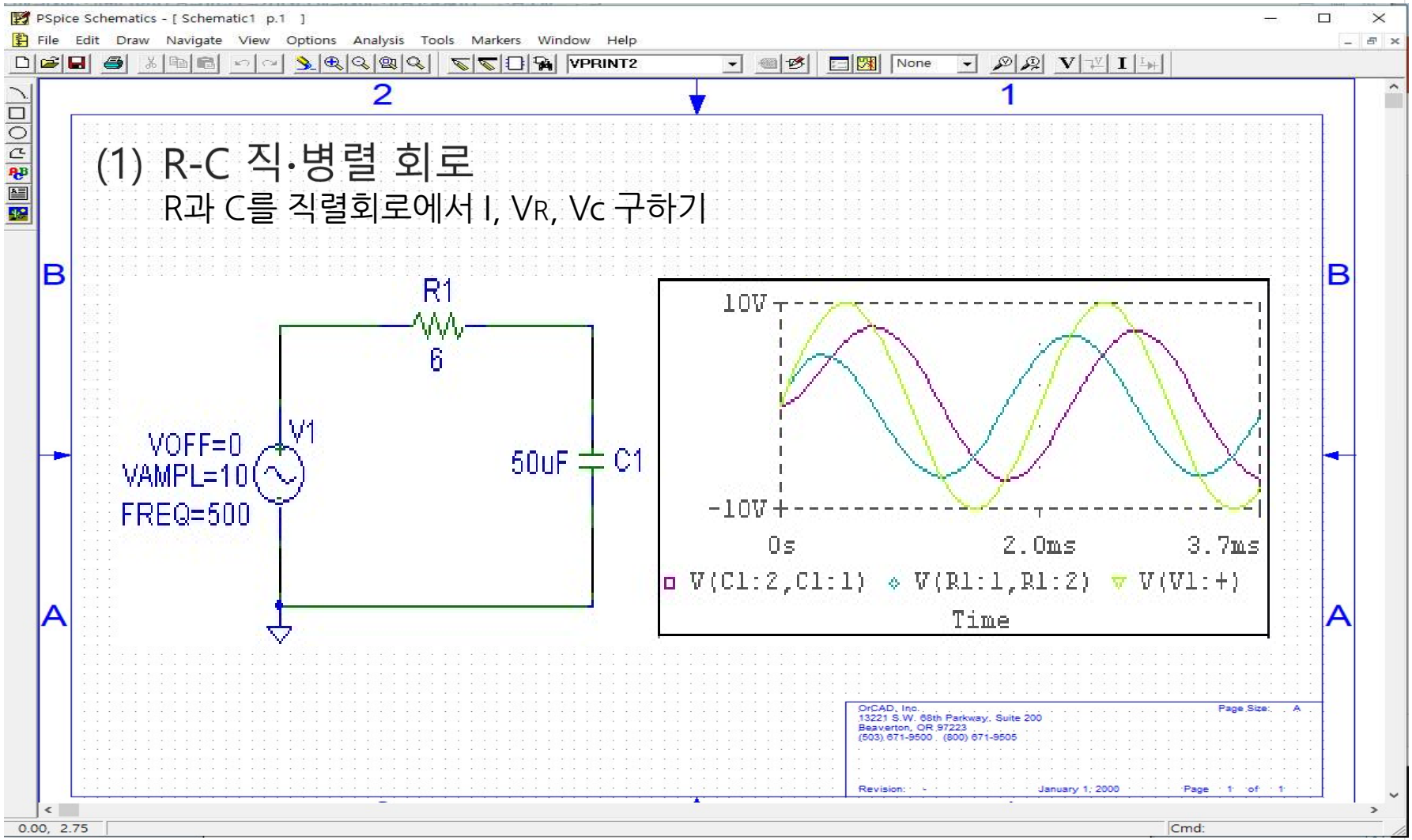
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-C 직·병렬 회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-C 직·병렬 회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

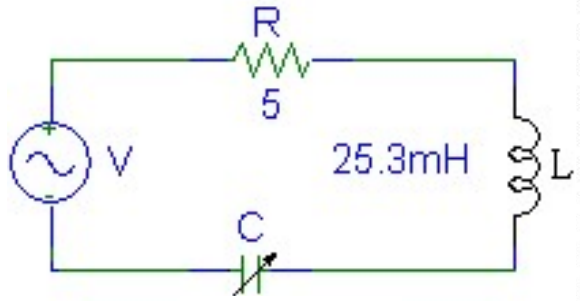
2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로

PSpice Schematics - [Schematic1 p.1]

File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help

(2) R-L-C 직렬 회로

저항과 코일, 콘덴서를 직렬로 연결한 회로 에서의 전압, 전류 및 위상관계



R-L-C직렬회로에 $i = I_m \sin wt$ 의 전류를 흘리면 키르히호프의 전압법칙에 의해

$$v = v_R + v_L + v_C = Ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int i\,dt$$

$$= RI_m \sin wt + wLI_m \cos wt - \frac{1}{wC} I_m \cos wt$$

$$= I_m [R\sin wt + (wL - 1/wC)\cos wt$$

OrCAD, Inc.
13221 S.W. 68th Parkway, Suite 200
Beaverton, OR 97223
(503) 671-9500 . (800) 671-9505

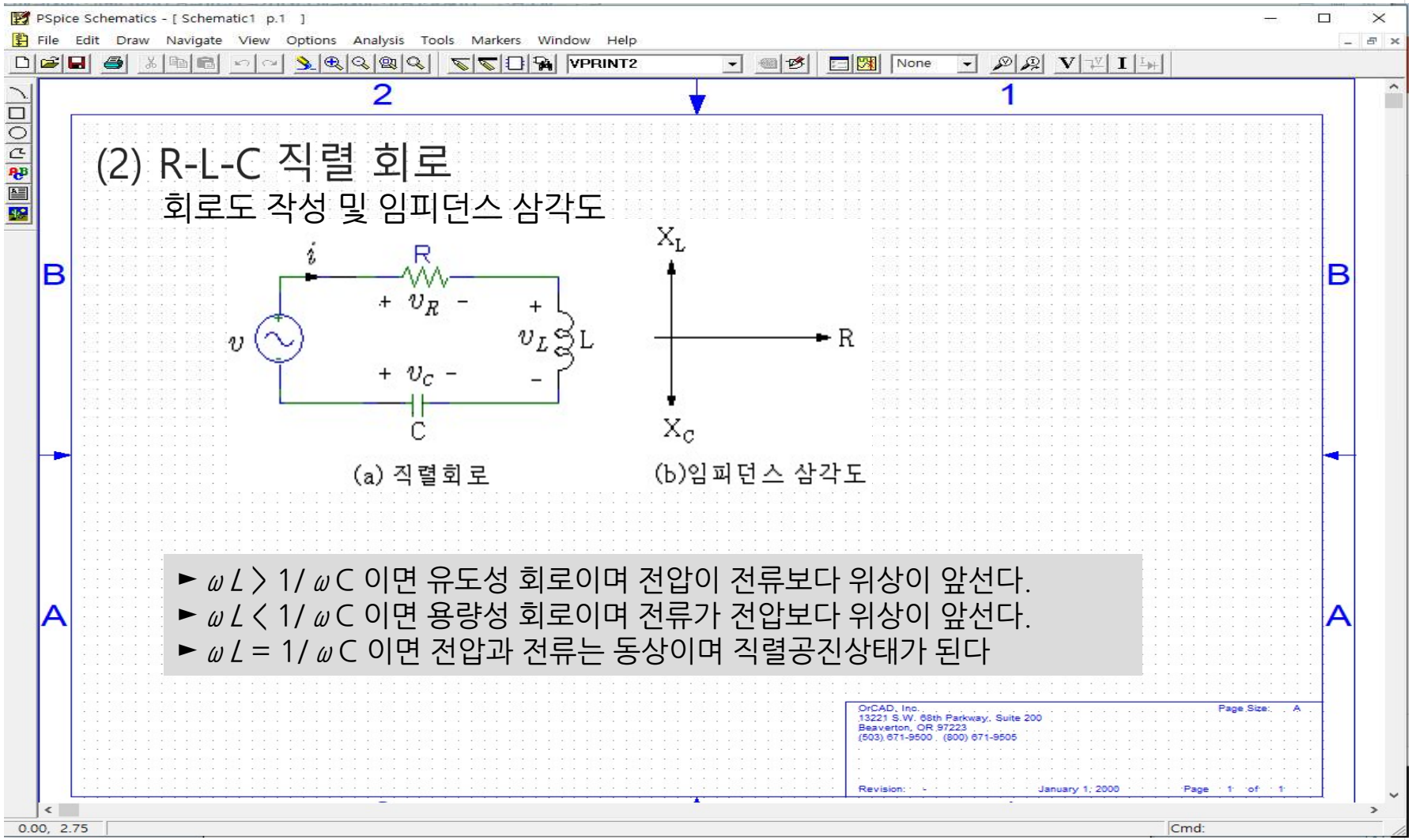
Page Size: A

Revision: - January 1, 2000 Page 1 of 1

0.00, 2.75 Cmd:

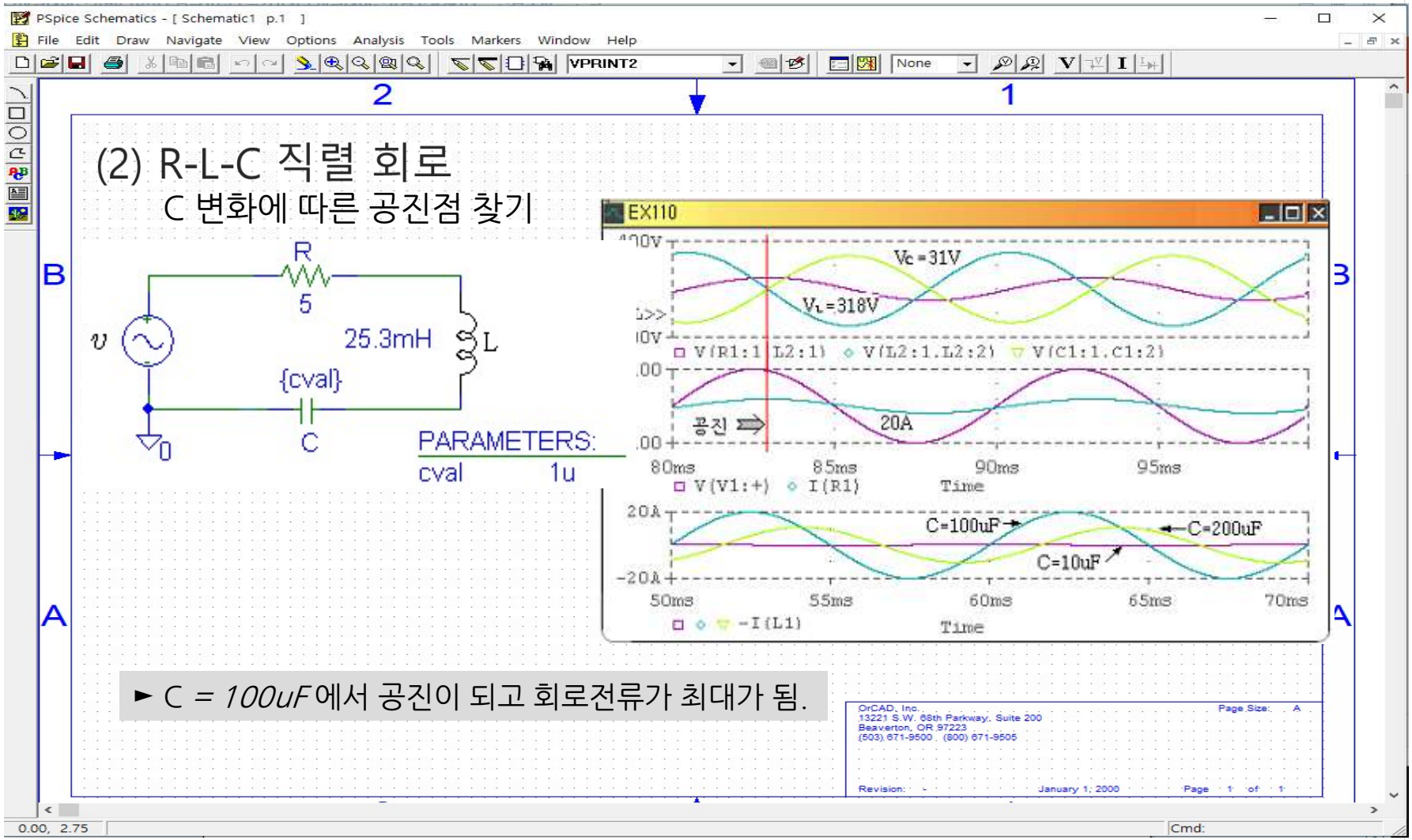
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로



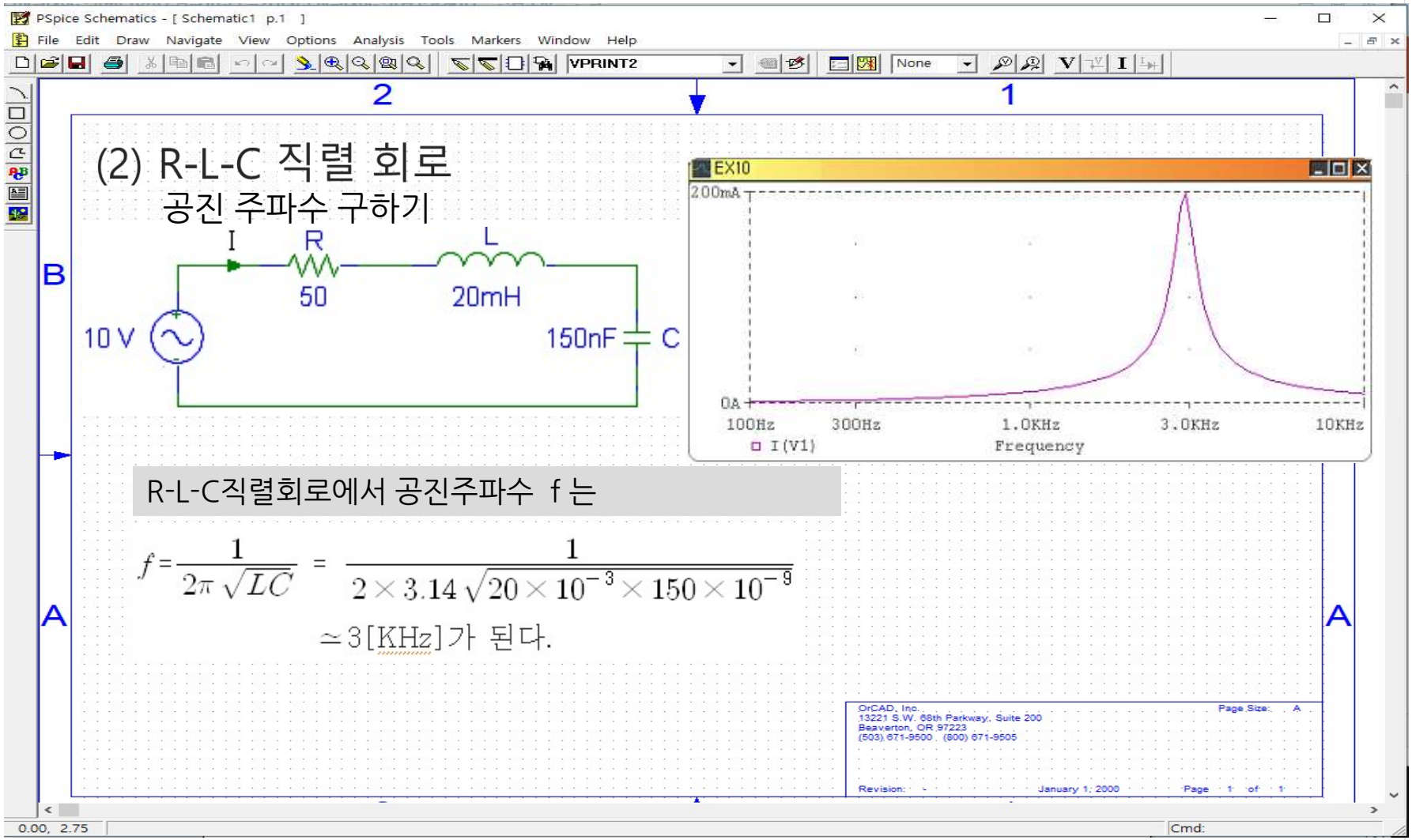
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로



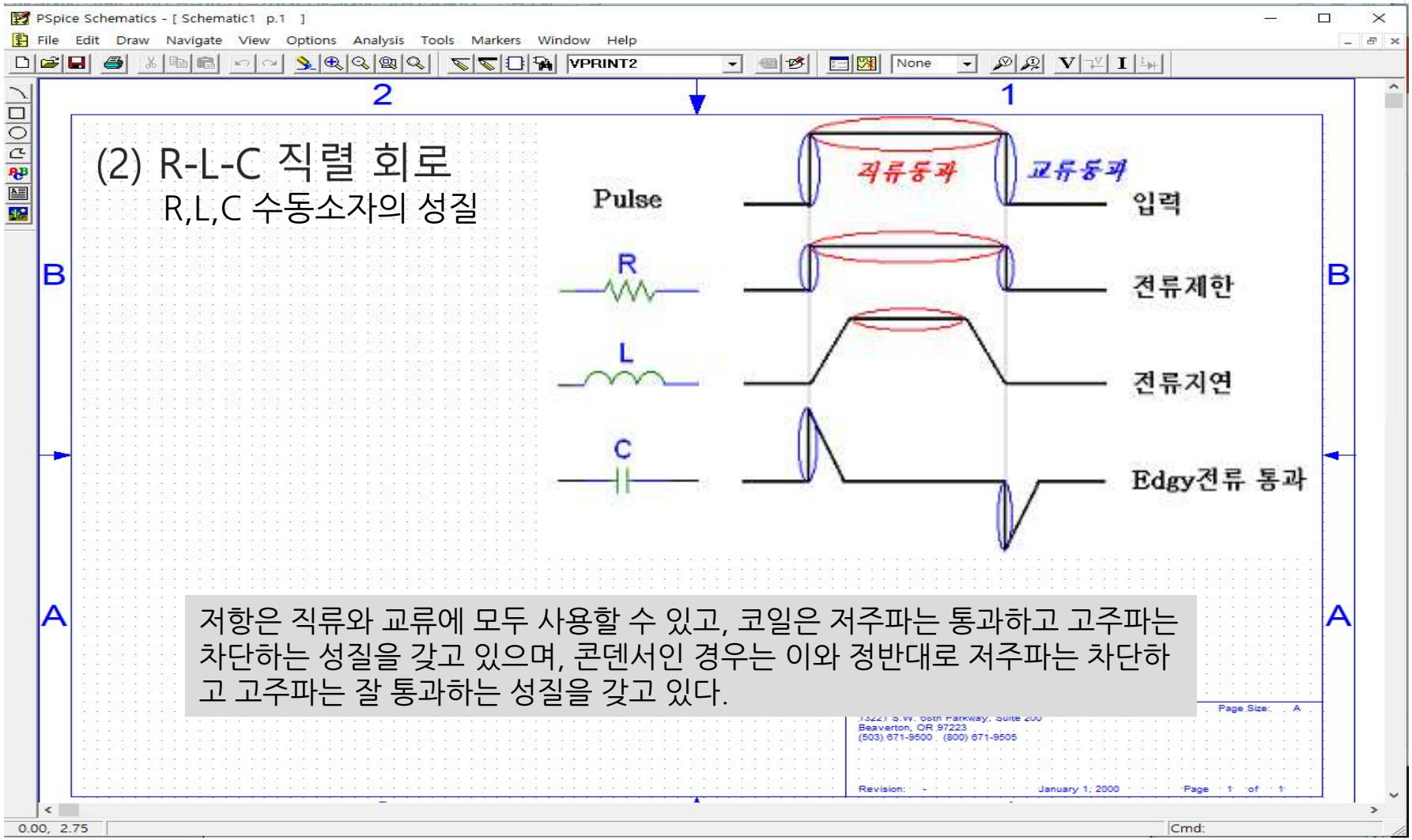
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로



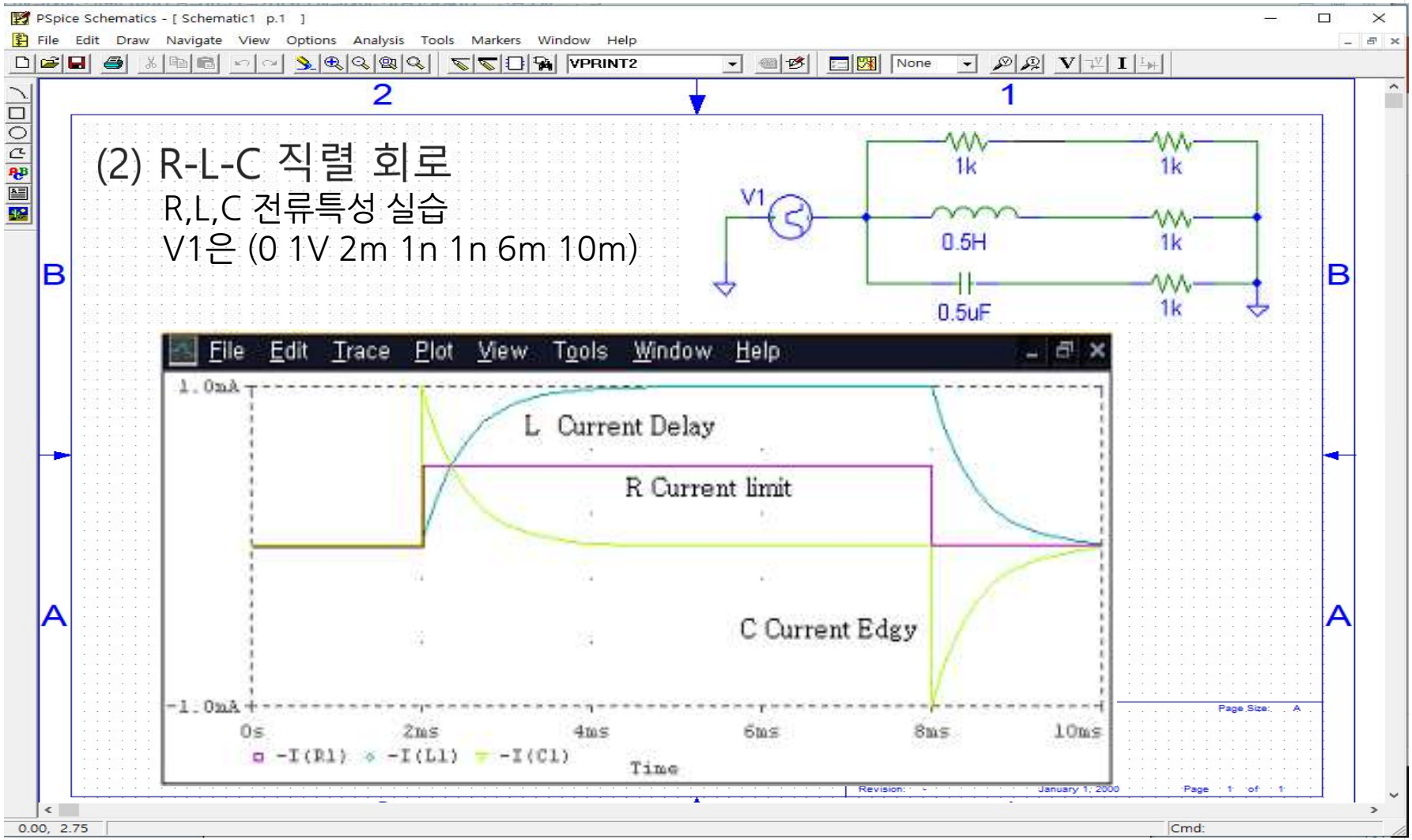
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- R-C 직렬회로에서 콘덴서의 영향에 의해 전류와 전압의 위상차가 발생하며 전류의 위상이 전압의 위상보다 빨라진다.

- R-L-C 직렬회로에서 L과 C의 반대 영향에 의해 위상이 반대로 교차하는 영향으로 최소의 임피던스가 발생하고 최대의 전류가 흐르는 공진 현상이 발생한다.

다음시간에는

아날로그 회로에서 R-C 와 R-L-C 직렬회로 실습

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !